

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

เรื่อง เกมเพื่อการเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า

“ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

โดย

นายพรพิพัฒน์	เจียรสถิต	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายกานต์	นาดี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายเดชาธร	ไทยทักษ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

เนื่องในงานมหกรรมวิชาการระดับชาติ กลุ่มโรงเรียน 46ICT

และโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2568

วันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกมเพื่อการเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
“ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

โดย

นายพรพิพัฒน์ เจียรสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายกานต์ นาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายเดชาธร ไทยทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ครูที่ปรึกษา
นายภูศิษฐ์ บรรจงการ
นายวิชาญ จงมุม

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
เนื่องในงานมหกรรมวิชาการระดับชาติ กลุ่มโรงเรียน 46ICT
และโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2568
วันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ชื่อโครงงาน เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

ผู้จัดทำ นายพรพิพัฒน์ เจียรสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายกานต์ นาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายเดชาธร ไทยทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูที่ปรึกษา นายภูศิษฐ์ บรรจงการ
นายวิชาญ จงมุม

สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น สมาร์ทโฟน ปัญญาประดิษฐ์ และแผงโซล่าเซลล์เป็นต้น โดยการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและประกอบวงจรไฟฟ้าจึงมีความสำคัญควบคู่กับทักษะอื่น ๆ อย่างการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความเข้าใจทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

แม้ในประเทศไทยจะมีการเรียนการสอนเรื่องวงจรไฟฟ้าในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย แต่ยังพบข้อจำกัดด้านเวลา ความซับซ้อนของเนื้อหา และโอกาสในการทดลองจริง ทำให้ผู้เรียนบางส่วนต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งออนไลน์ ซึ่งยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ายังจำเป็นต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

เพื่อที่จะแก้ปัญหาข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ตื่นขึ้นจากระบบ CryoSleep หลังจากหลับใหลยาวนานถึง 10,000 ปี ในโลกที่ล่มสลาย ผู้เล่นต้องซ่อมแซมสถานที่หลบภัยเพื่อฟื้นฟูความอยู่รอดของมนุษยชาติ เกมนี้ออกแบบให้ผู้เล่นได้เรียนรู้และฝึกฝนการออกแบบวงจรไฟฟ้าผ่านด่านต่าง ๆ ที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผสมผสานเนื้อหาเชิงวิชาการเข้ากับสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้น สนุก และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนและคำแนะนำอันทรงคุณค่าจากคุณครูภูศิษฐ์ บรรจงการ และคุณครูวิชาญ จงมุม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่สำคัญตลอดทุกขั้นตอนของโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างข้อเสนอโครงงาน การช่วยให้คำแนะนำ รวมไปถึงความทุ่มเท เอาใจใส่ และกำลังใจที่มีให้คณะผู้จัดทำ ท่านทั้งสองยังคอยติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความถูกต้อง ความพร้อม และความสวยงามของเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในส่วนของเล่มโครงงาน บอร์ดแสดงผลงาน และหนังสือเล่มเล็ก อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบของโครงงานอยู่เสมอ การสนับสนุนจากท่านทั้งสองทำให้พวกเรามีโอกาสในการค้นคว้าเพิ่มเติม ฝึกฝนความรู้ และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาของการทำโครงงานนี้ พวกเราขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและความเป็นครูที่แท้จริงมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ พวกเราขอขอบพระคุณว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ที่ได้มอบโอกาส สนับสนุน และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

ท้ายที่สุดนี้ พวกเราขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ และกำลังใจ ความร่วมมือและการสนับสนุนของเพื่อน ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงงานนี้ พวกเราขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางชีวิตให้แก่พวกเรามาโดยตลอด ขอให้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นสิ่งแทนคำขอบคุณ และเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูต่อความกรุณาและคำแนะนำที่ท่านได้มอบให้กับพวกเราตลอดเส้นทางของการทำโครงงานครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ

20 กรกฎาคม 2568

สารบัญ

บทคัดย่อ ก
กิตติกรรมประกาศ ข
สารบัญ ค
สารบัญรูปภาพ ง
บทที่ 1 – บทนำ
ที่มาและความสำคัญ 1
วัตถุประสงค์ 2
สมมติฐาน 2
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2
ขอบเขตและความหมาย 3
นิยามศัพท์เฉพาะ 4
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (Educational Game) 5
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้า 6
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อความรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ”(Zapper Beyond Time) 6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ
วัสดุอุปกรณ์ 8
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 9
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 12
บทที่ 5 สรุปผล การดำเนินงาน/อภิปรายผลการดำเนินงาน
สรุปผล 15
อภิปรายผล 15
ข้อเสนอแนะ 15
บรรณานุกรม **16**
ภาคผนวก **17**

สารบัญรูปภาพ

แผนภาพมุมมองแบบ Isometric, ตัวอย่างเกมที่ใช้มุมมองแบบ Isometric (0 AD) 7
กราฟอัตราการเจริญเติบโตของตลาดไฟฟ้าในประเทศไทย, กราฟความต้องการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ของนักเรียนในประเทศไทย 9
ภาพคณะผู้จัดทำกำลังศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 9
แผนผัง Flowchart ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการโครงงานเกมการสอนต่อวงจรไฟฟ้า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) 11
แผนผังการทำงาน (Mind Map) ของ “ต่อวังจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) 18

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในระดับโลกและภายในประเทศไทย ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก ส่งผลให้เทคโนโลยีบางประเภทได้รับความนิยมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) แผงโซล่าเซลล์เป็นต้น โดยการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้มักมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ แผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ ดังนั้นทักษะด้านการออกแบบและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ความเข้าใจทางฟิสิกส์ และความสามารถในการคำนวณอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะให้การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

ในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าได้ถูกบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี พ.ศ. 2560) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เห็น ว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนและการศึกษาจากตำรายังคงมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในด้านเวลา ความซับซ้อนของเนื้อหา และการขาดโอกาสในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงการขาดภาพหรือประสบการณ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนเลือกที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความหลากหลายมากกว่า แม้สื่อออนไลน์จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในระดับหนึ่ง แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างไรก็ตามการทดลองวงจรไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการจริงอาจมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ และความยากในการเข้าถึงทรัพยากรสำหรับผู้เรียนบางกลุ่ม

ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น จึงได้แนวคิดที่จะสร้างซอฟต์แวร์ ในรูปแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ การทดลอง และประยุกต์ทักษะด้านการออกแบบและประกอบวงจรไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและสนุกยิ่งขึ้น ตัวเกมดำเนินเรื่องในโลกที่ล่มสลาย โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ได้ตื่นขึ้นมาจากระบบ CryoSleep หลังจากผ่านไป 10,000 ปี เพื่อซ่อมแซมสถานที่หลบภัยซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในระยะยาว ในระหว่างการดำเนินเรื่อง ผู้เล่นจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภท โดยแต่ละด่านจะมีเนื้อหาที่มากขึ้นและท้าทายขึ้นเป็นลำดับ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นฝึกคิด วิเคราะห์ และทดลองออกแบบวงจรด้วยตนเองในบริบทของสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะอย่างเป็นลำดับขั้น

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยฝึกทักษะการออกแบบและประกอบวงจรไฟฟ้า

1.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นเข้าใจและพัฒนาทักษะการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ทักษะวงจรไฟฟ้าในชีวิตจริงให้กับผู้เล่น

1.2.3 เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานหลังจากที่ได้เล่นเกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

1.3 สมมติฐาน

1.3.1 โครงงานซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ และยังสามารถสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่นได้

1.3.2 สามารถใช้ในการสอนและฝึกทักษะการประกอบและต่อวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เล่นมีทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

1.3.3 ผู้ใช้มีความพึงพอใช้หลังจากการเล่นเกม “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80

1.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

1.4.1 ตัวแปรต้น

1) โครงงานซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้“ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

1.4.2 ตัวแปรตาม

1) ผลสัมฤทธิ์และความรู้ของผู้เรียนที่ได้ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

2) ความสามารถของผู้เรียนในการออกแบบและประกอบวงจรไฟฟ้า

3) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการเล่นเกมดังกล่าว

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงงานซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ทำให้ผู้เล่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะและความสามารถออกแบบและประกอบวงจรไฟฟ้า เนื้อหาและรูปแบบจะถูกนำเสนอในรูปแบบเกมเนื้อเรื่องที่น่าสนใจซึ่งช่วยลดความน่าเบื่อในการเรียน และยังส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือต่อยอดในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถประยุกต์ความรู้ในการออกแบบโครงงานไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

1.6 ขอบเขตและความหมาย

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ได้ใช้เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ โดยมีขอบเขตการดำเนินการอยู่ 4 ด้าน หลักได้แก่ ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านความบันเทิง และด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

1.6.1) ด้านกลุ่มเป้าหมาย โดยเกมนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการต่อวงจรไฟฟ้า หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ซึ่งอยู่ในช่วงชั้นที่มีการเรียนการสอนเนื้อหาดังกล่าวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.6.2) ด้านเนื้อหาความรู้ โดยเนื้อหาภายในเกมพัฒนาขึ้นตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบด่านและกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะด้านการออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ

1.6.3) ด้านความบันเทิง เกมมีเนื้อเรื่องที่ออกแบบมาให้ชวนติดตาม โดยผู้เล่นจะได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อวงจรไฟฟ้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งตัวเกมยังสามารถเล่นซ้ำได้หลายรอบ

1.6.4) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงงานนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมยูนิตี (Unity) ร่วมกับภาษาเขียนโปรแกรมซีชาร์ป (C#) และโปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 11 (Windows 11) เพื่อสร้างเกมในรูปแบบสามมิติ (3D)

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและประกอบวงจรไฟฟ้า

1.7.2 เกมสื่อการเรียนรู้ (Educational Game) หมายถึง โปรแกรมหรือกิจกรรมในรูปแบบของเกมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผสมผสานเนื้อหาทางวิชาการเข้ากับความสนุกสนานเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการเล่น การทดลองอย่างต่อเนื่อง โดยมักมีลักษณะเป็นด่าน ภารกิจ หรือสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ควบคู่กันไป

1.7.3 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล จัดการข้อมูล หรือควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

1.7.4 โปรแกรมยูนิตี (Unity) เกมเอนจิน (Game Engine) ที่ใช้ในการพัฒนาเกมได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รองรับการสร้างเกมในหลายประเภท และสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม

1.7.5 โปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) หมายถึง ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการสร้างโมเดล 3 มิติ ซึ่งสามารถใช้ในการขึ้นรูปวัตถุ การเรนเดอร์ภาพ และการสร้างแอนิเมชันได้

1.7.6 วงจรไฟฟ้า (Electronic Circuit) หมายถึง วงจรการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์ ไดโอด คาปาซิเตอร์ ฯลฯ โดยมีการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร เพื่อทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เช่น การขยายสัญญาณ การประมวลผล หรือการควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ

1.7.7 Sanctora หมายถึง ชื่อของศูนย์วิจัยและศูนย์หลบภัยใต้ดินที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทในการดูแลและฟื้นฟูภายในโครงงานเกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรในยุคสงครามนิวเคลียร์ เพื่อเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติในการดำรงอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้

1.7.8 Cryosleep หมายถึง ถึงแนวคิดหรือเทคโนโลยีสมมุติในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใช้ การแช่แข็งร่างกายของมนุษย์ให้อยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง เพื่อเก็บรักษาร่างกายและชะลอกระบวนการทำงานของร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การเผาผลาญ ฯลฯ ไว้ในระดับต่ำมากจนเกือบหยุดนิ่ง

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์ ”ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาโครงงาน โดยสามารถแบ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ดังนี้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (Educational Game)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้า
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเกมเพื่อความรู้ ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ (Zapper Beyond Time)

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (Educational Game)

1.1) ความหมายของสื่อการศึกษา

สื่อการศึกษา (Instructional Media) หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นตัวกลางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้ (สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 2553. “การจำแนกประเภทของสื่อ.” สื่อการศึกษาไทย. ออนไลน์)

1.2) ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์

เกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game) หมายถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นสื่อกลาง เกมคอมพิวเตอร์มีหลากหลายประเภท เช่น เกมผจญภัย เกมวางแผน เกมจำลองสถานการณ์ และเกมแนวสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อความบันเทิง ความท้าทาย หรือการเลียนแบบสถานการณ์จริง ในบางกรณี เกมเหล่านี้ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้หรือการฝึกฝนทักษะอีกด้วย
(สมศักดิ์ อินทร์คง. 2560. “ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์.” ช่างคอมออนไลน์. ออนไลน์)

1.3) ความหมายของเกมเพื่อการเรียนรู้

เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game-based Learning) คือการนำแนวคิด กลไก และลักษณะเฉพาะของเกม เช่น การให้รางวัล การสร้างความท้าทาย และระบบแต้ม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น จุดเด่นของเกมเพื่อการเรียนรู้คือสามารถออกแบบให้มีความสนุกควบคู่กับการฝึกทักษะ เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม หรือการแก้ปัญหา จึงถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบของสื่อเสริมและการเรียนรู้แบบ Active Learning (ธนาวุฒิ ชูมณี. 2564. “เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game-based Learning).” ครูพัฒน์ออนไลน์. ออนไลน์)

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้า

2.1) ความหมายของวงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า (Electronic Circuit) คือเส้นทางที่ประกอบด้วยวัสดุนำไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์ และตัวเก็บประจุ ซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าและการแปลงสัญญาณ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมปริมาณ ทิศทาง หรือขยายสัญญาณไฟฟ้า ทั้งในระบบเดิมที่ใช้หลอดสุญญากาศและเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้สารกึ่งตัวนำ โดยวงจรอาจเป็นแบบอนาล็อกแบบต่อเนื่อง หรือแบบดิจิทัลเป็นสัญญาณ 0-1 (2566. “ใบความรู้ที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น”. DLTV. เอกสารออนไลน์)

2.2) องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า

ใบความรู้ที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, DLTV พ.ศ. 2566: องค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งแบบ Active และ Passive เช่น ตัวต้านทาน (Resistor) สำหรับจำกัดการไหลของกระแส ไดโอดสำหรับควบคุมทิศทาง กระแส ทรานซิสเตอร์สำหรับขยายหรือสลับสัญญาณ และคาปาซิเตอร์ (Capacitor) ที่ใช้เก็บประจุและกรองสัญญาณ การทำงานร่วมของส่วนประกอบเหล่านี้ทำให้วงจรไฟฟ้าสามารถประมวลผล ควบคุม หรือแปลงสัญญาณไฟฟ้าตามจุดประสงค์ของการออกแบบ
(2564. “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร มีอะไรบ้าง.” คลังไอซี. ออนไลน์)

2.3) ความหมายของการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบวงจรไฟฟ้าคือกระบวนการวางแผน สร้างแบบจำลอง และสร้างต้นแบบวงจร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการ เช่น ขอบเขตการใช้งาน แรงดันไฟฟ้า และข้อจำกัดด้านขนาด ตามด้วยการคำนวณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทดสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงจนสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริง ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบทางไฟฟ้าไปจนถึงการผลิต
(ช่างไฟดอทคอม. 2564. “การออกแบบวงจรไฟฟ้า.” ช่างไฟดอทคอม. ออนไลน์)

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเกมเพื่อความรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ”(Zapper Beyond Time)

3.1) ความหมายของโปรแกรมยูนิตี (Unity)

โปรแกรมยูนิตี (Unity) เป็นเครื่องมือพัฒนาเกม (Game Engine) ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งในรูปแบบเกมสองมิติ (2D), สามมิติ (3D), ความจริงเสริม (AR: Augmented Reality) และความจริงเสมือน (VR: Virtual Reality) โดยรองรับการพัฒนาและเผยแพร่เกมหรือแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างครอบคลุม อาทิ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), แมคโอเอส (macOS), ไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์ (Android), เว็บไซต์ (Web) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ โปรแกรมยูนิตีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเกม เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้นักพัฒนามือใหม่สามารถเริ่มต้นสร้างเกมหรือแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก ในขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น รองรับการเขียนสคริปต์ด้วยภาษาโปรแกรมซีชาร์ป (C#) ซึ่งเหมาะสมสำหรับนักพัฒนามืออาชีพที่ต้องการควบคุมพฤติกรรมและการทำงานของวัตถุภายในเกมอย่างละเอียด
(ปี 2565 “โปรแกรม Unity คืออะไร.” Mindphp. ออนไลน์)

3.2) ความหมานของโปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender)

โปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ที่เปิดให้ใช้งานฟรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ (3D Computer Graphics) โดยรองรับการทำงานในหลายด้าน เช่น การสร้างโมเดล (Modeling), การจัดการแผนที่พื้นผิว (UV Mapping), การสร้างวัสดุ (Material), การจัดโครงร่าง (Rigging), การทำแอนิเมชัน (Animation), ระบบอนุภาค (Particle System), การจำลองฟิสิกส์ (Physics Simulation) และการเรนเดอร์ภาพ (Render) ด้วยเอนจิน Cycles และ Eevee เบลนเดอร์สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์ (Windows), แมคโอเอส (macOS) และลินุกซ์ (Linux) มีเครื่องมือครบถ้วนเทียบเท่าซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั้งวงการแอนิเมชัน เกม และงานออกแบบภาพเสมือนจริง

(24 ก.ย. 2567. “Blender เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างกราฟิก 3 มิติ.” BSGroupTH. ออนไลน์)

3.3) ความหมายของเกมประเภทการจำลอง (Simulator Game)

เกมจำลองสถานการณ์ หรือ Simulator Games คือ เกมประเภท Simulation ที่ออกแบบมาเพื่อจำลองกิจกรรมหรือสถานการณ์จากชีวิตจริงให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง เกมเหล่านี้มักไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือระดับที่ต้องผ่าน ผู้เล่นสามารถสำรวจและพัฒนาทักษะหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการได้เลย

(ปี 2568 “เจาะลึก Simulator Games เกมจำลองสถานการณ์ที่กำลังได้รับความนิยม” Bro.Game. ออนไลน์)

3.4) ความหมายของเกมมุมมองไอโซเมตริก กราฟฟิก 3D

เกมกราฟิกไอโซเมตริก (Isometric) หรือ 2.5D ใช้มุมมองฉากแบบเฉียง (parallax/dimetric projection) ทำให้เห็นด้านข้างและด้านบนพร้อมกัน สร้างภาพลวงตา 3 มิติแม้การควบคุมและการเล่นจะถูกจำกัดอยู่ในระนาบ 2D (ปี 2565. “กราฟิกวิดีโอเกมแบบไอโซเมตริก.” Hmong Wiki. ออนไลน์)

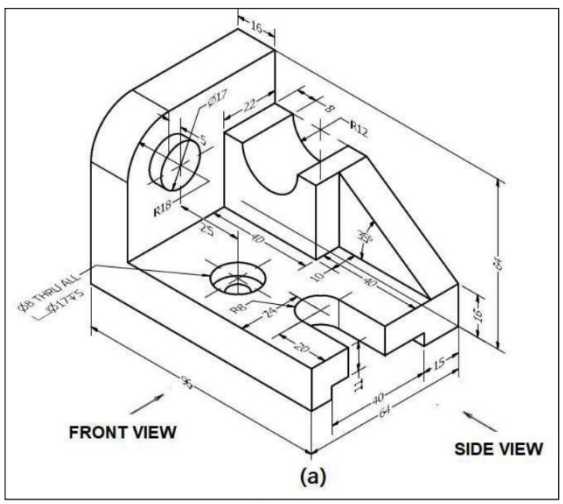


Figure 2



แผนภาพมุมมองแบบ Isometric / ตัวอย่างเกมที่ใช้มุมมองแบบ Isometric (0 AD)

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการ

ในกระบวนการจัดทำโครงงานซอฟต์แวร์เกมเพื่อการเรียนรู้ “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ทางคณะผู้จัดจึงได้ทำการเตรียมอุปกรณ์และเขียนวิธีการดำเนินการไว้ดังนี้

3.1 วัสดุอุปกรณ์

3.1.1 โปรแกรมที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software)

1) ยูนิตี (Unity)

2) เบลนเดอร์(Blender)

3.1.2. อุปกรณ์ input/output (Hardware)

1) อุปกรณ์อินพุต (input): รับค่าจากเมาส์ เพื่อตอบโต้กับผู้ใช้งาน (Tablet, Mouse)

2) อุปกรณ์เอาต์พุต (output): แสดงผลออกมาเป็นภาพผ่านทางจอภาพและเสียงผ่านทาง ซีดี รอม (CD Rom)

3) คอมพิวเตอร์

3.1.3 ความต้องการระบบของยูนิตี (Unity)

1) Window 7 (SP1+)

2) CPU 200 MHz หรือมากกว่า

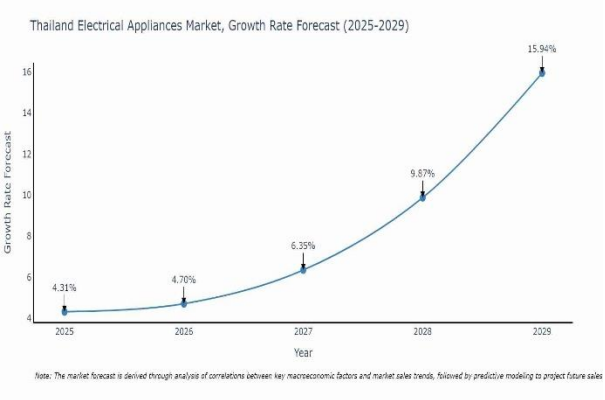
3) Ram 4 Gb ขึ้นไป

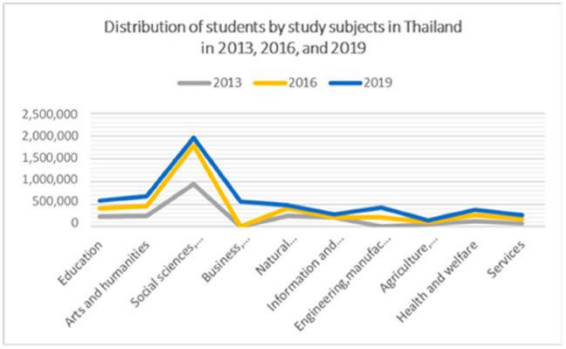
4) พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 500 MB ขึ้นไป

3.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

ทางคณะผู้จัดทำได้คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สอดคล้องกับความสนใจและข้อกำหนดของการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องเป็นโครงงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ โดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนา ซึ่งคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีและตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แต่ความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและการต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานกลับยังคงอยู่ในระดับต่ำ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมทักษะด้านการต่อวงจรไฟฟ้าให้แก่ผู้เล่นได้พร้อมกับให้ความสนุก ไม่รู้สึกน่าเบื่อ และมีความน่าติดตาม





กราฟอัตราการเจริญเติบโตของตลาดไฟฟ้าในประเทศไทย / กราฟความต้องการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ของนักเรียนในประเทศไทย

3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ สื่อการสอน และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโครงงานที่ได้ทำการวางแผนไว้ นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้ศึกษาตัวอย่างเกมเพื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือในงานวิจัยก่อนหน้า เพื่อนำจุดเด่นมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนพิจารณาข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของสื่อเหล่านั้น เพื่อนำมาปรับปรุงให้โครงงานมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น แล้วร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะมาใช้ในการพัฒนาโครงงานซอฟแวร์นี้อย่างไร





ภาพคณะผู้จัดทำกำลังศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำข้อเสนอหรือเค้าโครงของโครงงาน

ตัวเกมได้รับการออกแบบให้เป็นเกมสามมิติ (3D) ให้ผู้เล่นสามารถลต่อวงจรไฟฟ้าได้อย่างละเอียดและเป็นอิสระ ผู้เล่นสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ซ่อมแซม หรือประกอบวงจรในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยเกมนี้จะเป็นเกมเนื้อเรื่อง (Story Mode) ที่จะค่อย ๆ สอนผู้เล่นผ่านเนื้อเรื่อง โดยจะมีเนื้อหาการสอนเป็นระบบด่าน โดยเนื้อหาของแต่ละด่านจะค่อย ๆ เพิ่มความอยากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับมีข้อจำกัดและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตามเนื้อเรื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อยหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน

3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การลงมือทำโครงงานหรือเริ่มพัฒนาโครงงาน

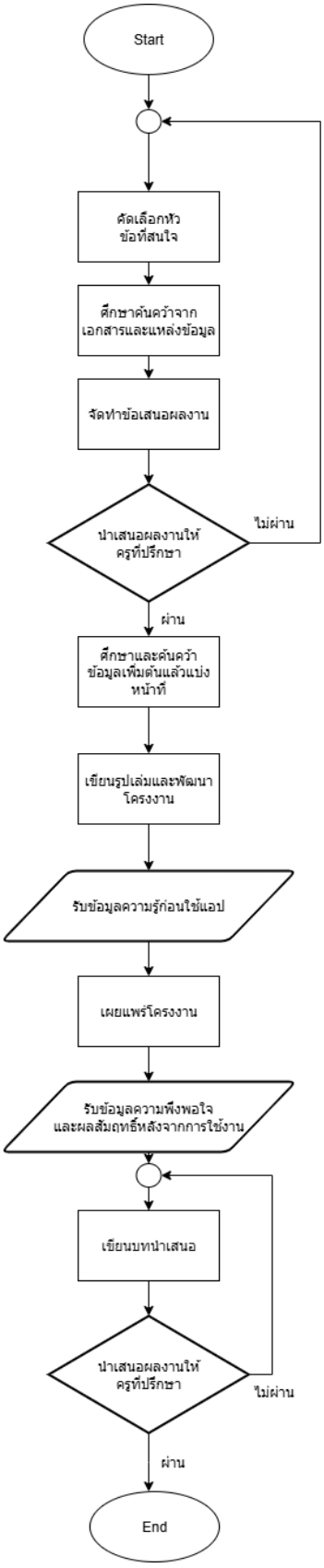
คณะผู้จัดทำร่วมกันคิดและตัดสินใจตั้งชื่อโครงงานเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าว่า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) โดยเลือกใช้โปรแกรม Unity ในการพัฒนาเกม และใช้โปรแกรม Blender สำหรับการสร้างและออกแบบโมเดลสามมิติ (3D Models) ภายในเกม ก่อนเริ่มดำเนินการพัฒนา คณะผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลจากตำราเรียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เนื้อหาภายในเกมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้น คณะผู้จัดทำได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคน และเริ่มลงมือพัฒนาโครงงานตามแผนที่วางไว้

3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงานและจัดทำรายงานนำเสนอ

หลังจากการพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจัดเรียบเรียงเนื้อหาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสำหรับการนำเสนออย่างเป็นทางการ จากนั้นได้มีการตรวจสอบและทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของโครงงาน นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้เรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับย่อ (Booklet) เพื่อความสะดวกในการอ่านและพกพาสำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ใช้ทั่วไป

3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ผลงาน นำเสนอ และแสดงผลโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้นำโครงงาน “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นักเรียนจากระดับชั้นอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงงานในบริบทการใช้งานจริงภายหลังจากการทดลองใช้ คณะผู้จัดทำได้จัดทำบทนำเสนอ และพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนออย่างรอบคอบ เพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสื่อสารแนวคิดของโครงงานได้อย่างชัดเจน



แผนผัง Flowchart ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการโครงงานเกมการสอนต่อวงจรไฟฟ้า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่องเกมเพื่อการสอนการต่อวงจรไฟฟ้า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ที่ได้สำรวจและลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 36 คน ได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้

เลขที่	คะแนนแบบทดสอบวัดความรู้การออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้า			
	ก่อนเรียน	ระดับ	หลังเรียน	ระดับ
1	2	ปรับปรุง	10	ดีมาก
2	5	ปานกลาง	6	ปานกลาง
3	7	ดี	10	ดีมาก
4	2	ปรับปรุง	5	ปานกลาง
5	6	ปานกลาง	7	ดี
6	4	ปรับปรุง	5	ปานกลาง
7	8	ดีมาก	9	ดีมาก
8	9	ดีมาก	10	ดีมาก
9	7	ดี	8	ดีมาก
10	9	ดีมาก	10	ดีมาก
11	1	ปรับปรุง	6	ปานกลาง
12	9	ดีมาก	10	ดีมาก
13	0	ปรับปรุง	3	ปรับปรุง
14	3	ปรับปรุง	4	ปรับปรุง
15	2	ปรับปรุง	7	ดี
16	4	ปรับปรุง	10	ดีมาก
17	0	ปรับปรุง	7	ดี
18	1	ปรับปรุง	2	ปรับปรุง
19	5	ปานกลาง	8	ดีมาก
20	7	ดี	10	ดีมาก
21	8	ดีมาก	10	ดีมาก
22	9	ดีมาก	10	ดีมาก
23	4	ปรับปรุง	5	ปานกลาง
24	3	ปรับปรุง	7	ดี
25	4	ปรับปรุง	7	ดี
26	6	ปานกลาง	8	ดีมาก
27	8	ดีมาก	10	ดีมาก
28	8	ดีมาก	10	ดีมาก
29	6	ปานกลาง	8	ดีมาก
30	7	ดี	9	ดีมาก
31	9	ดีมาก	10	ดีมาก
32	4	ปรับปรุง	8	ดีมาก
33	7	ดี	10	ดีมาก
34	5	ปานกลาง	7	ดี
35	4	ปรับปรุง	6	ปานกลาง
36	5	ปานกลาง	8	ดีมาก

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 36 คน ผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ในทุกระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นเชิงกิจกรรมผ่านเกม ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมเกมเพื่อการสอนการต่อวงจรไฟฟ้า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 36 คน ดังนี้

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ							
	ดีมาก	ร้อยละ	ดี	ร้อยละ	พอใช้	ร้อยละ	ปรับปรุง	ร้อยละ
1. ความรู้ที่ได้รับจากเกมเพื่อการสอนต่อวงจรไฟฟ้า“ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)	25	69.44	7	19.44	3	8.33	1	2.78
2. ความน่าสนใจเกมเพื่อการสอนต่อวงจรไฟฟ้า“ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)	30	83.33	4	11.11	2	5.56	0	0
3. สีสัน ความสวยงาม ขนาดอักษรและเสียงของเกมเพื่อการสอนต่อวงจรไฟฟ้า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)	22	61.11	10	27.78	3	8.33	1	2.78
4. ระดับความยากง่าย ระยะเวลาและความสนุกสนานของเกมเพื่อการสอนต่อวงจรไฟฟ้า“ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)	28	77.78	5	13.89	1	2.78	2	5.56
5. ความถูกต้องเหมาะสม และประโยชน์ของเกมเกมเพื่อการสอนต่อวงจรไฟฟ้า “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)	32	88.89	3	8.33	1	2.78	0	0

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจำนวน 36 คน พบว่าโดยรวมแล้วผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด” โดยสามารถสรุปผลได้เป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้: ความรู้ที่ได้รับจากเกม มีผู้เรียนร้อยละ 69.44 ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเกมสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความน่าสนใจของเกม ผู้เรียนร้อยละ 83.33 เห็นว่าเกมมีความน่าสนใจในระดับมาก และไม่มีผู้ใดให้คะแนนในระดับน้อยหรือปรับปรุง ด้านภาพ สี เสียง และขนาดตัวอักษร ผู้เรียนร้อยละ 61.11 ให้คะแนนในระดับมาก ขณะที่ร้อยละ 27.78 อยู่ในระดับปานกลางระยะเวลาในการเล่นและความสม่ำเสมอของเนื้อหา ร้อยละ 77.78 ให้คะแนนในระดับมาก โดยมีเพียงร้อยละ 2.78 เท่านั้นที่เห็นว่าควรปรับปรุงความคุ้มค่าทางการเรียนรู้และประโยชน์จากการใช้เกม เป็นด้านที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด โดยมีผู้เรียนร้อยละ 88.89 ให้คะแนนในระดับมาก และไม่มีผู้ใดให้คะแนนในระดับน้อยหรือควรปรับปรุงเลย แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนรู้รูปแบบเกมนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียนรู้เชิงวิชาการและความบันเทิง

บทที่ 5
สรุปผล การดำเนินงาน/อภิปรายผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผล

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ได้มีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ที่ช่วยสอนและฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าให้กับผู้เล่นได้ แล้วยังสามารถฝึกการประยุกต์ใช้ทักษะวงจรไฟฟ้าในชีวิตจริงแล้วยังสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการทดลองและออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดยใช้เวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์ในการพัฒนา โดยเกมนี้จะครอบคลุมเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าได้ถูกบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. 2560) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 โดยโปรแกรมนี้จะสอนผู้เล่นผ่านโหมดเนื้อเรื่อง ที่จะค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากและเนื้อหาขึ้นเรื่อย ๆ

5.2 อภิปรายผล

จากผลการดำเนินโครงงานและการนำเกม “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time) ไปทดลองใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่าเกมสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ และการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนผ่านสื่อที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการทดลองใช้งานพบข้อจำกัดบางประการ เช่น ความไม่คุ้นชินของผู้เล่นบางกลุ่มต่อเกมแนวจำลอง 3 มิติ หรือความซับซ้อนของการควบคุมในบางช่วงของเกม ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่เคยเล่นเกมประเภทนี้มาก่อน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface) ให้ใช้งานง่ายขึ้น และเสริมระบบช่วยเหลือภายในเกมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงการออกแบบและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์พื้นฐานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้

5.3.2 เพิ่มโหมดอิสระ (Sandbox) ที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้โดยไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งนั้น

5.3.3 สามารถพัฒนากราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) และแอนิเมชันให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมให้ลื่นไหลมากขึ้น และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีสเปกต่ำ รวมถึงระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ

บรรณานุกรม

กัมปนาท บุตรตั้ว. (2555). *ความหมายของสื่อการสอน.*
https://www.classstart.org/classes/297 (วันที่สืบค้น : 8 กรกฎาคม 2568).

ชม ภูมิภาค. (ม.ป.ป.). *สื่อการศึกษา.* [ออนไลน์].
https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/download/5933/5568/11911266666 (วันที่สืบค้น : 8 กรกฎาคม 2568).

สุพจน์ สง่าทอง. (2565). *สร้างเกม 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย Unity.* พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
(วันที่สืบค้น : 10 กรกฎาคม 2568).

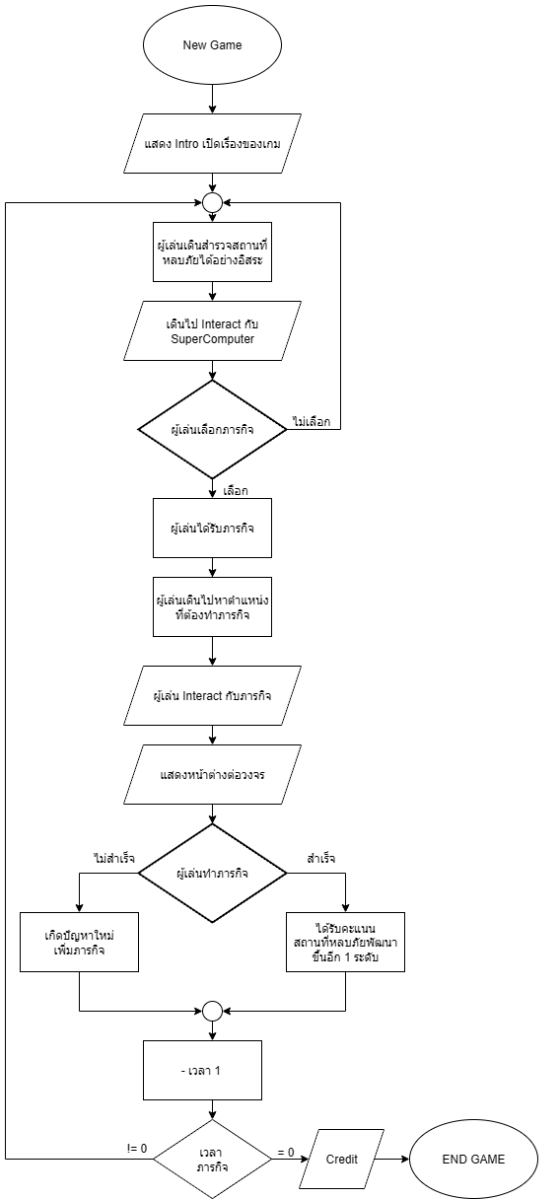
เว็บบอร์ด nina.az. (2565). *เบลนเดอร์ (ซอฟแวร์).* [ออนไลน์].
https://www.wiki3.th-th.nina.az/Blender_Game_Engine.html
(วันที่สืบค้น : 10 กรกฎาคม 2568).

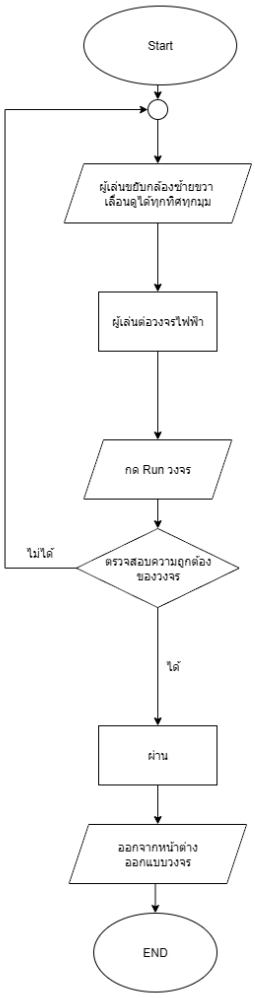
นภัทร วัชนาเตปิน. (ม.ป.ป.). *บทที่ 2 กฎของโอห์ม* [ออนไลน์].
https://g-tech.ac.th/vdo/moterdoc/วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (วันที่สืบค้น : 11 กรกฎาคม 2568).

Eurovent. (ม.ป.ป). *ลักษณะวงจรไฟฟ้า กับวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น* [ออนไลน์].
https://www.euroventblower.com/th/news/content-media/ลักษณะวงจรไฟฟ้า-กับวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น (วันที่สืบค้น : 12 กรกฎาคม 2568).

ไอซ์อิเล็กทรอนิกส์ดอตคอม. (ม.ป.ป). *สัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจร (Circuit Symbols)* [ออนไลน์].
https://icelectronic.com/beginner/study/symbol.htm (วันที่สืบค้น : 12 กรกฎาคม 2568).

ภาคผนวก





แผนผังการทำงาน (Mind Map) ของ “ต่อวังจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

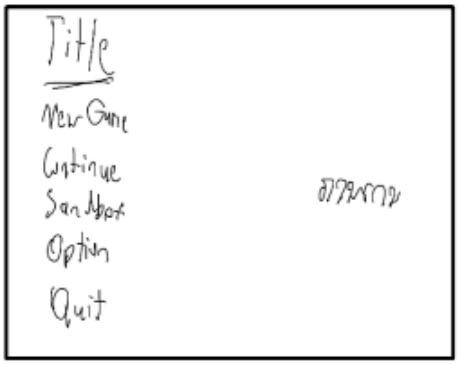
Story Board โครงงานเกมเพื่อการสอน เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 มหกรรมวิชาการ 46ICT

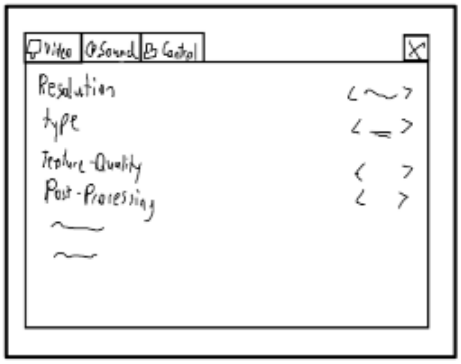
หน้าที่ 1:

1)



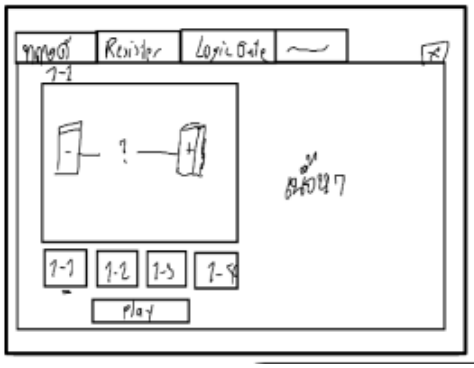
Scene: หน้าหลัก (Main Menu)
เวลา: หลังเปิดเกมหรือหลังกดปุ่มกลับมาหน้าหลัก
คำอธิบาย: หน้าจอหลักของเกมประกอบด้วยตัวเลือกให้ผู้เล่นเริ่มเกมใหม่ เล่นต่อจากครั้งล่าสุด เข้าโหมดอิสระ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เรียนรู้ ปรับตั้งค่าเกม หรือออกจากเกม โดยมีฉากหลังเป็นภาพสภาพแวดล้อมจริงจากภายในเกมจริง

2)



Scene: หน้าตั้งค่าเกม
เวลา: หลังกดปุ่มตั้งค่า
คำอธิบาย: หน้าต่างตั้งค่าเกม ให้ผู้เล่นปรับขนาดหน้าจอ คุณภาพกราฟิก รวมถึงปรับวิธีการควบคุมและเสียงได้ตามต้องการ

3)



Scene: หน้าดูเนื้อหาที่เรียนมา
เวลา: หลังกดปุ่มดูเนื้อหาในหน้า Main Menu
คำอธิบาย: ผู้เล่นสามารถเข้าดูเนื้อหาที่เรียนรู้ไปแล้วได้ เนื้อหาทั้งหมดจะถูกจัดแบ่งเป็นบทตามหัวข้อ โดยระบบจะปลดล็อกเนื้อหาแต่ละบทตามความคืบหน้าในโหมดเนื้อเรื่องและผู้เล่นสามารถย้อนกลับมาเล่นด่านที่ปลดล็อกแล้วได้อีกครั้งผ่านหน้าแสดงเนื้อหาของแต่ละบท

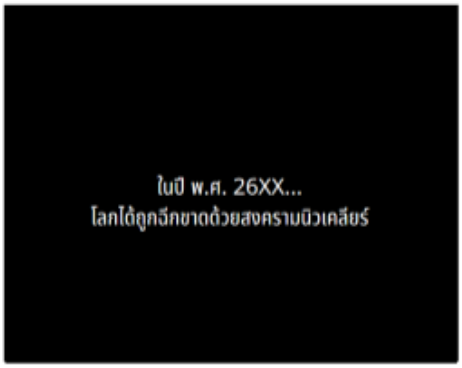
Story Board โครงงานเกมเพื่อการสอน เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 มหกรรมวิชาการ 46ICT

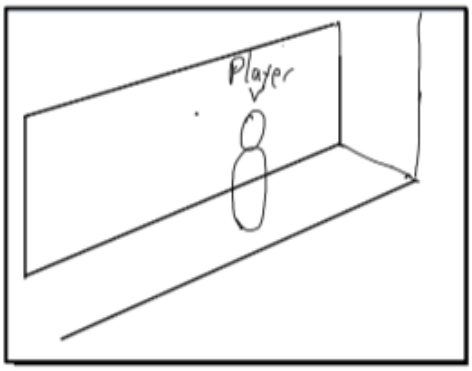
หน้าที่ 2:

4)



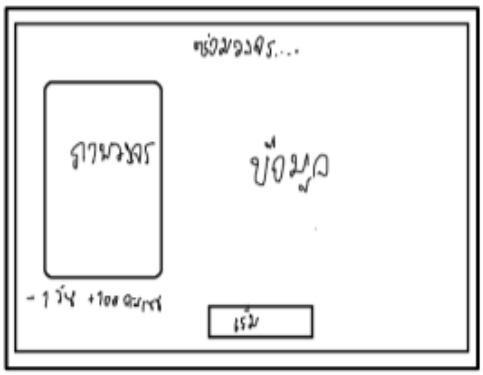
Scene: แนะนำเนื้อเรื่อง
เวลา: หลังกดเริ่มเกมใหม่
คำอธิบาย: อธิบายความเป็นมาของเนื้อเรื่อง โดยมีเรื่องว่า โลกเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้น ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและชีวิตบนโลกอยู่ในภาวะวิกฤต ผู้เล่นในบทบาทของวิศวกรไฟฟ้า ได้ร่วมมือกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์หลบภัยอยู่ใต้ดินนามว่า “Sanctora” พร้อมทั้งพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถบริหารจัดการและดูแลศูนย์หลบภัยได้ด้วยตนเอง เพื่อต้องการให้ตนเองอยู่รอด พวกเขาได้สร้างเครื่องหลับยาว (CryoSleep) ด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งร่างกาย และได้ตั้งเวลานอนไว้ 10,000 ปี เพื่อรอวันที่โลกจะฟื้นฟูตัวเองและจะได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกอีกครั้ง

5)



Scene: “Sanctora”
เวลา: หลังฉากแนะนำเนื้อเรื่อง
คำอธิบาย: ผู้เล่นตื่นขึ้นมาในห้อง CryoSleep ของศูนย์หลบภัย “Sanctora” โดยอยู่คนเดียว และได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ AI ศูนย์กลางให้มาพบ เป้าหมายคือเดินทางไปยังห้องกลางที่มี SuperComputer ซึ่งเป็นสมองควบคุมระบบทั้งหมด ในระหว่างนี้ ผู้เล่นจะได้เรียนรู้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านป๊อปอัพแนะนำการใช้ปุ่มควบคุมที่ตั้งไว้เอง และสามารถสำรวจศูนย์วิจัยได้อย่างอิสระ ผู้เล่นจะสังเกตได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์หลบภัยมีปัญหาใช้งานไม่ได้ จากการสื่อสารกับ AI ผู้เล่นจะทราบว่าการเพิ่มขึ้นของมลพิษและกัมมันตรังสีทำให้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดปัญหา รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบพลังงานหมุนเวียนที่เป็นใจกลางของ Sanctora ที่ควรทำงานได้เองเสียหาย. AI จึงปลุกผู้เล่นในฐานะวิศวกรไฟฟ้าให้ตื่นขึ้นมาเพื่อซ่อมสิ่งเหล่านี้

6)

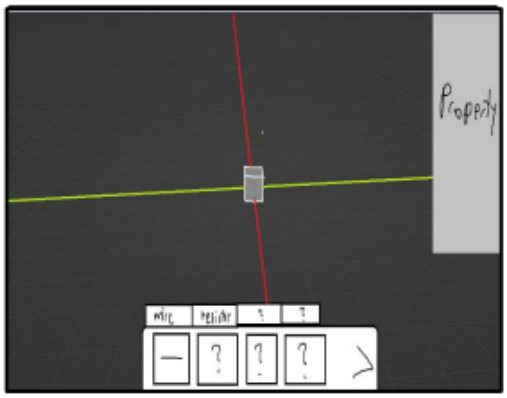


Scene: หน้าต่างภารกิจ
เวลา: หลังผู้เล่นกดปุ่ม Interact ที่จุด Interaction
คำอธิบาย: หลังจากที่ผู้เล่นเดินทางไปถึง SuperComputer ในห้องกลาง ระบบ AI จะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ผู้เล่นซ่อมแซม SuperComputer ที่สายไฟเกิดความเสียหาย โดยเป้าหมายของภารกิจนี้คือการเชื่อมต่อสายไฟที่ขาด ในช่วงนี้จะมีป๊อปอัปแนะนำให้กดปุ่ม Interact ตามที่ผู้เล่นตั้งค่าไว้ (เป็นระบบสอนการใช้งานปุ่ม Interact ครั้งแรก) เมื่อผู้เล่นกดปุ่มแล้ว หน้าต่างอินเทอร์เฟซสำหรับภารกิจจะปรากฏขึ้นโดยมีข้อมูล,เหล่านี้ ภาพวงจรที่ต้องต่อ ปุ่มเล่น เนื้อหาที่จะได้เรียน ความยาก แต้มที่ได้ เวลาที่ใช้ สรุปเนื้อเรื่อง-ความเป็นมาว่าทำทำไม และ Challenge เพิ่มเติม(ถ้ามี)

Story Board โครงงานเกมเพื่อการสอน เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 มหกรรมวิชาการ 46ICT

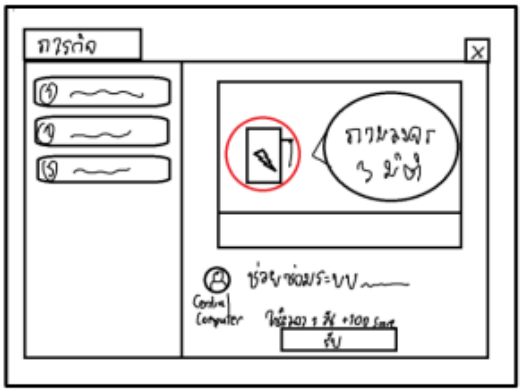
หน้าที่ 3:

7)



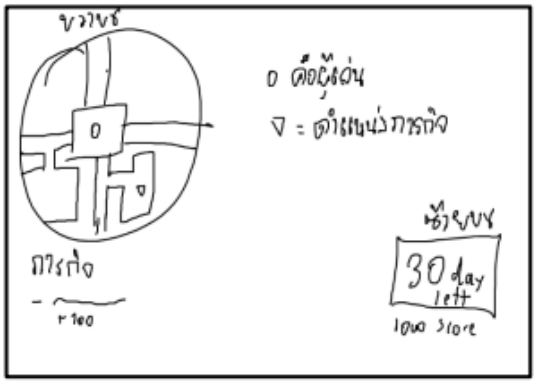
Scene: โหมดการต่อวงจร 3D
เวลา: หลังผู้เล่นกดปุ่มเล่นในหน้าต่างภารกิจ
คำอธิบาย: ภารกิจจะถูกนำเสนอผ่านหน้าต่าง 3 มิติที่ผู้เล่นสามารถหมุนกล้องดูได้อย่างอิสระ ในแต่ละภารกิจ จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุต่าง ๆ ที่ถูกจัดวางและล็อกตำแหน่งไว้ ไม่สามารถขยับได้ ขณะที่ด้านล่างของหน้าต่างจะมีแถบเครื่องมือให้ผู้เล่นเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้งาน โดยอุปกรณ์จะค่อย ๆ ปลดล็อกตามความคืบหน้าของเนื้อเรื่อง
เมื่อผู้เล่นเลือกอุปกรณ์ใด ระบบจะแสดง Highlight เพื่อแสดงสถานะว่ากำลังเลือกอยู่ และสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ เช่น ค่าแรงดัน ความต้านทาน หรือค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยมุมบนขวามือจะแสดงสถานะพิเศษหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการต่อวงจร เมื่อคิดว่าการต่อวงจรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เล่นสามารถกด Run เพื่อให้ระบบจำลองและคำนวณผลการทำงานของวงจร หากวงจรทำงานได้ตามปกติ จะถือว่าภารกิจสำเร็จ แต่หากวงจรมีข้อผิดพลาด ผู้เล่นจะสามารถแก้ไขและลองใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อผิดพลาดรุนแรง เช่น ไฟเกินหรือวงจรระเบิด อาจทำให้ระบบเกิดความเสียหายถาวร ส่งผลต่อเนื้อเรื่องหรือภารกิจในอนาคตจนจบเกม

8)



Scene: หน้าต่าง SuperComputer
เวลา: หลังจากผู้เล่นได้ซ่อม SuperComputer และกด Interact ที่ SuperComputer
คำอธิบาย: เป็นศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ ในตัวเกม โดยจะแสดงมีเวลาที่เหลืออยู่และแต้มที่มีแบบละเอียด และ เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของภารกิจทั้งหมด และมีข้อมูลภารกิจต่าง ๆ ว่ามีที่มาอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ภาพแสดงตำแหน่งของภารกิจในแผนที่

9)



Scene: Sanctora หลังจากที่ได้รับภารกิจ
เวลา: หลังจากได้รับภารกิจจาก SuperComputer
คำอธิบาย: มุมบนขวาของหน้าจอจะแสดงแผนที่ของ“Sanctora” ในรูปแบบ Minimap ซึ่งจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่น รวมถึงตำแหน่งของภารกิจที่ต้องทำ ด้านล่างของแผนที่จะมีชื่อภารกิจและข้อมูล มุมบนซ้ายของหน้าจอจะแสดง เวลาที่เหลือ และ คะแนนที่ผู้เล่นสะสมได้

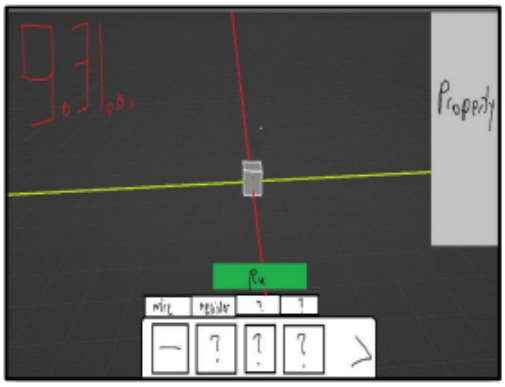
Story Board โครงงานเกมเพื่อการสอน เรื่อง “ต่อวงจรทะลวงโลกสหัสวรรษ” (Zapper Beyond Time)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 มหกรรมวิชาการ 46ICT

หน้าที่ 4:

10)



Scene: Climaxและฉากจบ

เวลา: หลังจากหมดเวลาหรือทำภารกิจครบ

คำอธิบาย: ถึงวัน deadline แล้ว ผู้เล่นจะได้กลับไปนอนอีกครั้ง แต่บางอย่างเกิดขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นหัวใจของระบบพลังงานของศูนย์หลบภัยกำลังเกิดภาวะ Meltdown ไฟแดงกระพริบทั่วทั้งพื้นที่ แสงวาบและเสียงเตือนดังต่อเนื่อง ทุกอย่างได้เข้าสู่โหมดวิกฤต โดยนี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายของผู้เล่น ผู้เล่นจะต้องรีบซ่อมแซมเครื่องกำเนิดที่ใกล้ระเบิดนี้ให้ทันภายใน 10 นาที ก่อนที่มันจะทำลายทั้งศูนย์นี้ โดยภารกิจนี้จะรวบรวมทุกสิ่งที่ผู้เล่นได้เรียนรู้มาตลอดทั้งเกม ไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจร วิเคราะห์ระบบ และการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน และผลลัพธ์ของภารกิจก่อนหน้าที่ผู้เล่นได้ทำหรือไม่ทำจะมีผลต่อความยากง่ายของภารกิจนี้ โดยระบบที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดการดูแลอาจสร้างอุปสรรคเพิ่มขึ้น ทำให้การแก้ไขยากยิ่งขึ้น หากผู้เล่นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ ระบบจะกลับเข้าสู่ภาวะเสถียร และจะแสดงข้อความยินดีบนหน้าจอ ก่อนที่ผู้เล่นจะกลับเข้าสู่การหลับยาวอีกรอบหนึ่งและหวังไว้ว่า สิ่งที่ได้ทำไว้ใน Sanctora... จะไม่สูญเปล่า.....

11)



Scene: สรุปผล

เวลา: หลังจากฉากจบ

คำอธิบาย: เมื่อภารกิจสุดท้ายสิ้นสุดลง จะมีข้อความสรุปผลปรากฏบนหน้าจอ โดยจะแสดงจำนวนปีที่ Sanctora จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างเสถียร จากการซ่อมแซมและวางระบบของผู้เล่น และระดับความสุขของสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ในศูนย์ หากค่าความเสถียรและความสุขไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถือว่าศูนย์หลบภัย Sanctora ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่หากผู้เล่นทำได้ดีเกินเกณฑ์ ระบบจะบันทึก ชื่อผู้เล่นลงบน Leaderboard พร้อมแสดง ยศหรือตำแหน่ง (Rank/Title) ที่ได้รับตามคะแนนรวมทั้งหมด

หลังจากสรุปผล ระบบจะส่งผู้เล่นกลับไปยังหน้าหลัก (Main Menu)

แบบทดสอบเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า

แบบทดสอบทักษะการออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้า

มีแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ

s41149@bj.ac.th Switch account

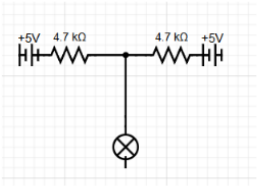
Not shared

* Indicates required question

ในวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ 9V และตัวต้านทาน R=450Ω ต่ออนุกรมกับไดโอดซิลิคอน (ซึ่งจะเริ่มนำกระแสเมื่อแรงดันผ่านประมาณ 0.7V) จงหาค่ากระแส I ที่ไหลผ่านวงจรนี้ * 1 point

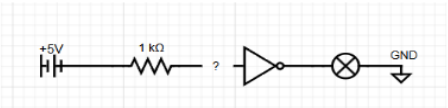
- 0.018 A
- 0.009 A
- 0.007 A
- 0.022 A

ทำไมวงจรไฟฟ้านี้ถึงใช้งานไม่ได้ * 1 point



- หลอดไฟต่อไม่ครบวงจร (วงจรเปิด)
- ตัวต้านทาน R1 และ R2 ต่อตรงกันจึงทำให้หลอดไฟไม่ดิด
- แบตเตอรี่หมดไฟ
- หลอดไฟเสีย

ในตำแหน่งที่วงกลมไว้ (●) ควรใส่อุปกรณ์อะไรเพื่อให้วงจรทำงานได้ถูกต้องและหลอด LED ติดเมื่อสัญญาณอินพุตเป็น LOW? * 1 point



- สวิตช์ (Switch) ที่ต่อกับกราวด์ (GND)
- ตัวต้านทานอีกตัว 10kΩ ต่อกับ +5V
- ประตู AND Gate
- ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ขนาด 10µF

* 0 points

ชาวบ้านหนึ่งคนอยู่กลางทุ่ง และฟ้าผ่าใกล้ตัวเขา! สายฟ้าผ่าลงในแอ่งน้ำห่างจากเขาไป **4 เมตร** เขาเห็นว่าน้ำรอบจุดที่ฟ้าผ่าเกิดฟองฟู่และมีกระแสไฟฟ้ากระจายออกมาในน้ำ

เขารู้ว่าน้ำฝนมีค่าความต้านทานจำเพาะ $\rho = 20\,\Omega \cdot m$ (เพราะเป็นน้ำฝนที่มีแร่ธาตุบ้าง), และแอ่งน้ำมีความลึกคงที่ 10 เซนติเมตร (0.1 เมตร)

เขาต้องการรู้ว่า **กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกในน้ำจะยังแรงพอทำอันตรายเขาไหม หากเขายืนอยู่ห่างจากจุดฟ้าผ่า 4 เมตร**

- กระแสยังอันตรายถึงระยะ 6 เมตร
- กระแสยังอันตรายถึงระยะ 4 เมตร
- กระแสยังอันตรายแค่ในระยะ 1 เมตร
- กระแสยังอันตรายถึงระยะ 10 เมตร

คุณเก่าสังออกแบบระบบไฟห้องน้ำอัตโนมัติในบ้าน โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อมีคนเดินเข้าห้อง (ตรวจจับด้วย **motion sensor**) หลอดไฟต้องติด ถ้าคนออกจากห้องไปและไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 30 วินาที หลอดไฟต้องดับ ต้องการประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น * 1 point

มีอุปกรณ์ดังนี้:

หลอดไฟ 220V AC

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR sensor)

Timer relay

รีเลย์ (Relay)

แหล่งจ่ายไฟ DC 12V สำหรับวงจรควบคุม

หากระบบไม่ทำงานตามที่ออกแบบไว้ – หลอดไฟไม่ดับหลังไม่มีคนอยู่ – ปัญหาที่ "เป็นไปได้มากที่สุด" คืออะไร?

- หลอดไฟเสียหรือไหม้
- Timer relay ไม่ได้รับสัญญาณ trigger จากเซ็นเซอร์
- แหล่งจ่ายไฟ 12V ไม่พอสำหรับเปิดหลอดไฟ
- PIR sensor ต่อขั้วสลับ (ผิดขั้วบวก-ลบ)

นักเรียนออกแบบวงจรไฟฟ้าต่อดังนี้: มีแหล่งจ่ายไฟ 9V * 1 point

ตัวต้านทาน 2 ตัว คือ R1=1kΩ และ R2=2kΩ

หลอด LED 1 ดวง

ตัวต้านทานต่ออนุกรมกับหลอด LED เพื่อจำกัดกระแส

วงจรต่อแบบอนุกรมทั้งหมดจากแบตเตอรี่ไปยังหลอด LED และกลับไปแบตเตอรี่ เมื่อทดลองใช้งาน หลอด LED ไม่ติดไฟ แต่เมื่อตัดตัวต้านทานออก หลอด LED ติดไฟและไหม้ในทันที จากสถานการณ์ข้างต้น สาเหตุที่ทำให้หลอด LED ไม่ติดไฟเมื่อใส่ตัวต้านทานคืออะไร?

- ตัวต้านทานมีค่ามากเกินไป ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอด LED ได้น้อยเกินไป
- ตัวต้านทานมีค่าน้อยเกินไป ทำให้กระแสไฟฟ้ามากเกินจนหลอด LED ไหม้
- หลอด LED เสียตั้งแต่แรก
- แบตเตอรี่จ่ายแรงดันไม่พอ

Resistor ช่วยอะไรในวงจรอิเล็กทรอนิกส์? * 1 point

- ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
- เพิ่มแรงดันไฟฟ้า
- แปลงไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง
- กักเก็บประจุไฟฟ้า

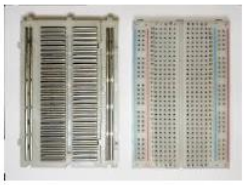
* 1 point

ในการออกแบบวงจรไฟฟ้าหนึ่ง มีการวัดวางตัวเก็บประจุ (capacitor) 2 ตัว โดยแต่ละตัวมีประจุไฟฟ้า $q_1 = 2 \times 10^{-6}\,C$ และ $q_2 = 3 \times 10^{-6}\,C$ อยู่ห่างกัน $r = 0.05$ **เมตร** เมื่อต้องคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างประจุทั้งสองเพื่อประเมินความปลอดภัยและการรบกวนในระบบ ออกแบบจะใช้ค่าคงที่ $k = 9 \times 10^9\,N \cdot m^2/C^2$ ตามกฎของคูลอมบ์ แรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างประจุทั้งสองนี้มีค่าเท่าใด?

ก. $2.16 \times 10^{-1}\,N$
ข. $2.16 \times 10^{3}\,N$
ค. $1.08 \times 10^{-1}\,N$
ง. $1.08 \times 10^{3}\,N$

- ก
- ข
- ค
- ง

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไร * 0 points



- Led
- Breadboard
- Plug Head
- Resistor

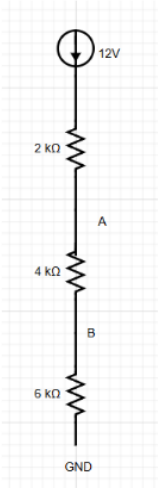
กฎของโอห์มมีอะไรบ้าง * 0 points

- V = ΣA, I = Vλ, R = V/I
- V = IR, I = V/R, R = S/T
- V = IR, I = V/R, R = V/I
- v = R/I, I = V/I, R = V/I

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายผลของกฎของคูลอมบ์ได้ถูกต้องที่สุด * 1 point

- กฎของคูลอมบ์แสดงว่าแรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะไม่ส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าประจุมีค่าเท่ากัน
- กฎของคูลอมบ์ใช้ในการคำนวณแรงดันไฟฟ้าในตัวต้านทานในวงจร
- กฎของคูลอมบ์สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์แรงระหว่างส่วนประกอบที่มีประจุ ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางตำแหน่งในแผงวงจรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
- กฎของคูลอมบ์ใช้ได้เฉพาะกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรง

หาค่า A+B * 1 point



- 4V
- 6V
- 8V
- 12V

แนวคิดเรื่อง "สนามแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้" ซึ่งเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสมัยใหม่ ถูกค้นพบโดยใคร และนำไปสู่อุปกรณ์ใดในเวลาต่อมา? * 1 point

- อเลสซานโดร โวลตา (Alessandro Volta) – นำไปสู่แบตเตอรี่เคมี
- เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) – นำไปสู่วิทยุ
- ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) – นำไปสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Dynamo)
- นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) – นำไปสู่ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC system)